Démonstration devant le professeur

Serveur MCP intelligent de Threat Intelligence · 7 scènes · environ 6 minutes

Mzabi Sirine · Khaled Ellif | encadrant : Tarek Hdji | données synthétiques, laboratoire local

À faire 2 minutes avant

Ouvrir un terminal WSL, se placer dans le projet du Bureau puis lancer : cd /mnt/c/Users/dell/Desktop/art/projet && bash demo/lancer_demo.sh. Variante atelier : cd /root/tekup-mcp-ti && python3 scripts/demo_defense.py --present. La démo utilise un laboratoire dédié (preuves/demo_prof) : elle ne modifie pas les preuves du rapport. Appuyer sur Entrée après chaque scène.

1. Ce que vous dites, scène par scène

Scène	Ce qui s'affiche	Ce que vous dites	Durée
S1 · Découverte	Protocole 2025-06-18, serveur v1.0.0, six outils tous en lecture seule, volume de bulletins visibles.	« Le serveur expose uniquement des outils de lecture ; aucune écriture n'est possible depuis MCP. »	40 s
S2 · Fuite bloquée	Jeton Confidentiel sur un bulletin Secret : refus, canari absent, journal deny / HABILITATION_INSUFFISANTE.	« Le niveau d'habilitation ne suffit pas : la demande est refusée et le canari ne fuit pas. »	50 s
S3 · Cloisonnement	Jeton Secret sans CRYPTO : refus, raison BESOIN_CONNAITRE_NON_SATISFAIT.	« Même Secret, il manque le compartiment : le besoin d'en connaître est vérifié séparément. »	45 s
S4 · Accès autorisé	Jeton Secret + CRYPTO : bulletin livré, canari présent, décision allow.	« Le contrôle positif fonctionne : le canari apparaît seulement avec les bons droits. »	40 s
S5 · Injection	Bulletin ADV-2026-012 : fanions appel_outil, balise_active, exfiltration, ignorer_instructions ; instruction brute absente, marqueur de neutralisation présent.	« L'instruction hostile est signalée et neutralisée ; elle n'est jamais exécutée ni livrée telle quelle. »	50 s
S6 · Audit chaîné	Journal valide, puis copie falsifiée : valide=False, rupture localisée, raison « empreinte invalide ».	« Le journal est chaîné : toute modification est détectée à la séquence près. »	50 s
S7 · Avant / après	Maquette naïve : canari=True et source en clair=True ; serveur durci : False / False ; contrôle positif True.	« Mêmes bulletins, deux serveurs : la maquette fuit, le serveur durci masque, refuse et journalise. »	60 s

2. Trois phrases à garder

- **Preuve, pas promesse** — le canari, le refus et le journal rendent le contrôle vérifiable à l'écran.
- **Deux verrous** — l'habilitation donne le niveau, le compartiment donne le besoin d'en connaître ; les deux sont contrôlés.
- **Journal d'abord** — chaque appel — accepté ou refusé — laisse une entrée chaînée ; une falsification casse la chaîne.

3. Questions probables du jury

Q. Pourquoi MCP plutôt qu'une API REST ?

MCP standardise la découverte et l'appel d'outils en JSON-RPC 2.0 ; les annotations readOnlyHint rendent le caractère lecture seule vérifiable par le client. Ici le transport est stdio local ; HTTP et mTLS sont des limites assumées, pas des acquis.

Q. Comment prouvez-vous qu'un bulletin Secret ne fuit pas ?

Chaque bulletin Secret porte un canari unique. Il est absent des réponses refusées (S2, S3) et présent uniquement avec Secret + CRYPTO (S4). La décision et sa raison sont dans le journal chaîné.

Q. Quelles sont les limites ?

Transport stdio local, pas de HTTP/mTLS, SQLite mono-nœud, jeu synthétique de 12 bulletins et 30 indicateurs, pas d'EDR réel. Le rapport nomme huit limites, chacune avec sa condition de levée.

4. Clôture et plan de secours

Phrase de clôture : « Le serveur ne promet pas la sécurité : il la rend vérifiable — chaque refus et chaque accès laissent une trace chaînée. »

Si la démonstration ne démarre pas

Ouvrir le rapport, section 6.4 pages 24 à 27 (sept captures réelles), puis les PNG du dossier projet/captures. La vidéo Demo_MCP_Threat_Intelligence.mp4 (1 min 55, voix off) rejoue les sept scènes ; Demo_Architecture_MCP_TI.mp4 (1 min 37) présente les quatre zones et les huit points de contrôle ; Demo_Tests_MCP_TI.mp4 (34 s) filme la campagne réelle : 31 scénarios, puis vérification de la chaîne d'audit. En direct sur le poste : double-clic Lancer_Tests_Windows.bat (synthèse + audit, fenêtre maintenue). Notes simples sous chaque diapo : Deck_Soutenance_MCP_TI_notes.pdf.